

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 X
4 X	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 X	27 O	47 O
8 O	28 X	48 O
9 O	29 X	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 X	32 O	52 O
13 X	33 X	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 X	56 O
17 O	37 O	57 X
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~9회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2, Ⅱ-3, Ⅱ-4, Ⅱ-5, Ⅱ-6a)

1	O	인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. 해설 · 인은 15족이라 원자가 전자가 5개이다.
2	X	Fe_2O_3 는 분자이다. 옳은 문장 · Fe_2O_3 는 분자가 아니다. 해설 · 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
3	O	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. 해설 · 개수비 $\text{H} > \text{O} > \text{C}$.
4	X	반응성이 클수록 먼저 사용되었다. 옳은 문장 · 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 해설 · 제련이 쉬운 순($\text{Cu} \rightarrow \text{Fe} \rightarrow \text{Al}$).
5	X	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다. 옳은 문장 · NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. 해설 · $14 + 1 \times 3 = 17$.
6	O	0°C , 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. 해설 · $5.6 / 22.4 = 0.25$.
7	X	O_2 0.5몰의 질량은 32 g이다. 옳은 문장 · O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. 해설 · $32 \times 0.5 = 16$.
8	O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. 해설 · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
9	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 제한.
10	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. 옳은 문장 · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 해설 · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
11	O	원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
12	X	동위원소는 질량수가 서로 같다. 옳은 문장 · 동위원소는 질량수가 서로 다르다. 해설 · 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
13	X	전자는 양성자보다 무겁다. 옳은 문장 · 전자는 양성자보다 매우 가볍다. 해설 · 전자는 양성자의 약 1/1840.
14	O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. 해설 · 음극선 = 전자.
15	O	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. 해설 · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
16	O	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다. 해설 · 에너지 차만큼 방출.
17	O	p 오비탈은 3개이다. 해설 · px, py, pz.
18	X	p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다. 옳은 문장 · p 부껍질의 최대 전자 수는 6개이다. 해설 · 오비탈 3개 $\times 2 = 6$.

19	O	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다. 해설 · 파울리 배타원리.
20	O	같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다. 해설 · 양성자만 늘어 인력 증가.
21	O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
22	O	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 해설 · 반지름 증가로 인력 약화.
23	X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. 해설 · 반지름 증가로 당기는 힘 약화.
24	O	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 해설 · 전자를 얻는 힘 약화.
25	O	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. 해설 · 이온이 자유롭게 이동.
26	O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 해설 · 강한 공유결합 그물.
27	O	H ₂ 의 결합은 무극성 공유결합이다. 해설 · 같은 원자라 치우침 없음.
28	X	CH ₄ 는 평면 삼각형 분자이다. 옳은 문장 · CH ₄ 는 정사면체 분자이다. 해설 · 결합 영역 4개, 고립쌍 0.
29	X	H ₂ O는 직선형 분자이다. 옳은 문장 · H ₂ O는 굽은형 분자이다. 해설 · 고립 전자쌍 2개의 영향.
30	O	H ₂ O의 결합각은 약 104.5°이다. 해설 · 고립쌍 반발로 작아진다.

신규 31-60 II-6b 분자의 성질

31	O	전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다. 해설 · 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.
32	O	같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다. 해설 · 전기음성도가 같아 치우침이 없다.
33	X	극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. 옳은 문장 · 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. 해설 · 전자를 더 끌어와 δ^- 가 된다.
34	X	HCl에서 Cl은 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. 옳은 문장 · HCl에서 Cl은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. 해설 · Cl이 전자쌍을 더 끌어온다.
35	O	쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다. 해설 · 극성의 벡터량.
36	X	결합이 극성이면 분자도 항상 극성이다. 옳은 문장 · 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. 해설 · 쌍극자가 상쇄되면 무극성.
37	O	CO ₂ 는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다. 해설 · 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.
38	O	CO ₂ 가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다. 해설 · 두 결합 쌍극자가 반대로 상쇄.
39	O	H ₂ O는 극성 분자이다. 해설 · 굽은형이라 쌍극자가 남는다.
40	O	H ₂ O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다. 해설 · 비대칭 구조.
41	X	CCl ₄ 는 극성 분자이다. 옳은 문장 · CCl ₄ 는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. 해설 · 네 쌍극자가 대칭으로 상쇄.
42	X	CH ₄ 는 극성 분자이다. 옳은 문장 · CH ₄ 는 무극성 분자이다. 해설 · 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.
43	X	NH ₃ 는 무극성 분자이다. 옳은 문장 · NH ₃ 는 극성 분자이다. 해설 · 삼각뿔 구조라 쌍극자가 남는다.
44	O	NH ₃ 는 극성 분자이다. 해설 · 비대칭 삼각뿔 구조.
45	O	BF ₃ 는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다. 해설 · 세 쌍극자가 대칭으로 상쇄.
46	X	HF는 무극성 분자이다. 옳은 문장 · HF는 극성 분자이다. 해설 · 전기음성도 차이가 크고 비대칭.
47	O	분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다. 해설 · 결합 극성 + 기하 구조.
48	O	대칭적인 분자는 극성 결합이 있어도 무극성일 수 있다. 해설 · 쌍극자가 상쇄되기 때문.

49	X	sp 혼성 오비탈은 정사면체 구조와 관련된다. 옳은 문장 · sp 혼성 오비탈은 직선형 구조와 관련된다. 해설 · 영역 2개 = sp = 직선형.
50	O	sp² 혼성 오비탈은 평면 삼각형 구조와 관련된다. 해설 · 영역 3개 = sp².
51	X	sp³ 혼성 오비탈은 직선형 구조와 관련된다. 옳은 문장 · sp³ 혼성 오비탈은 정사면체 구조와 관련된다. 해설 · 영역 4개 = sp³ = 정사면체.
52	O	메테인(CH₄)의 탄소는 sp³ 혼성을 한다. 해설 · 결합 영역 4개.
53	X	이산화탄소(CO₂)의 탄소는 sp³ 혼성을 한다. 옳은 문장 · 이산화탄소(CO₂)의 탄소는 sp 혼성을 한다. 해설 · 직선형, 영역 2개라 sp.
54	O	혼성 오비탈의 수는 중심 원자의 전자쌍(영역) 수와 같다. 해설 · 영역 수 = 혼성 오비탈 수.
55	O	극성 분자는 극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다. 해설 · 유유상종.
56	O	무극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다. 해설 · 유유상종.
57	X	극성 분자를 전기장에 두면 무질서하게 배열한다. 옳은 문장 · 극성 분자를 전기장에 두면 일정한 방향으로 배열한다. 해설 · 쌍극자가 전기장에 정렬된다.
58	O	분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높은 경향이 있다. 해설 · 쌍극자-쌍극자 인력이 추가된다.
59	O	무극성 분자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자에 의한 인력.
60	O	같은 종류의 두 원자로 된 분자(O₂, N₂)는 무극성 분자이다. 해설 · 전기음성도가 같아 무극성.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.
- 2 Fe_2O_3 는 분자가 아니다. [교정]

I -2

- 3 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.
- 4 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. [교정]

I -3

- 5 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]
- 6 0°C , 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.
- 7 O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. [교정]

I -4

- 8 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.
- 9 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.
- 10 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]

II -1

- 11 원자번호는 양성자수와 같다.
- 12 동위원소는 질량수가 서로 다르다. [교정]
- 13 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]

II -2

- 14 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.
- 15 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다.
- 16 전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.

II -3

- 17 p 오비탈은 3개이다.
- 18 p 부껍질의 최대 전자 수는 6개이다. [교정]
- 19 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다.
- 20 같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다.

II -4

- 21 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.
- 22 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.
- 23 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. [교정]
- 24 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.

II -5

- 25 이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.
- 26 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

27 H_2 의 결합은 무극성 공유결합이다.

II -6a

28 CH_4 는 정사면체 분자이다. [교정]

29 H_2O 는 굽은형 분자이다. [교정]

30 H_2O 의 결합각은 약 104.5° 이다.

II -6b

31 전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다.

32 같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다.

33 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. [교정]

34 HCl 에서 Cl 은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. [교정]

35 쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다.

36 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. [교정]

37 CO_2 는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다.

38 CO_2 가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다.

39 H_2O 는 극성 분자이다.

40 H_2O 가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.

41 CCl_4 는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. [교정]

42 CH_4 는 무극성 분자이다. [교정]

43 NH_3 는 극성 분자이다. [교정]

44 NH_3 는 극성 분자이다.

45 BF_3 는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다.

46 HF 는 극성 분자이다. [교정]

47 분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다.

48 대칭적인 분자는 극성 결합이 있어도 무극성일 수 있다.

49 sp 혼성 오비탈은 직선형 구조와 관련된다. [교정]

50 sp^2 혼성 오비탈은 평면 삼각형 구조와 관련된다.

51 sp^3 혼성 오비탈은 정사면체 구조와 관련된다. [교정]

52 메테인(CH_4)의 탄소는 sp^3 혼성을 한다.

53 이산화탄소(CO_2)의 탄소는 sp 혼성을 한다. [교정]

54 혼성 오비탈의 수는 중심 원자의 전자쌍(영역) 수와 같다.

55 극성 분자는 극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다.

56 무극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다.

57 극성 분자를 전기장에 두면 일정한 방향으로 배열한다. [교정]

58 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높은 경향이 있다.

59 무극성 분자 사이에도 분산력이 작용한다.

60 같은 종류의 두 원자로 된 분자(O_2 , N_2)는 무극성 분자이다.